中学数学　総復習プリント　G

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $-4^2 \div 8 + (-3)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-6)^2 \div (-4) - (-3)^3$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \dfrac{8}{\sqrt{2}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x-5)(x+3) - (x-1)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) x km の道のりを時速4kmで歩いたところ，かかった時間は y 時間以上でした。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 大小2つのさいころを同時に投げるとき，出る目の差が2になる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

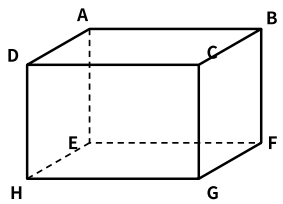
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 面ABCDと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺CGと垂直な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{2} = 1.414$ として，$\sqrt{800}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $5x^2 - 20x$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　G

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 速さ・道のり・時間

(1)　P地からQ地までの道は，上り坂と下り坂だけでできています。

AさんがP地からQ地へ行くときは，上り坂を時速4km，下り坂を時速10kmで進み，2時間15分かかりました。

帰りに同じ道をQ地からP地へもどるときは，行きに上り坂だったところが下り坂に，下り坂だったところが上り坂になり，同じ速さで進んだところ3時間かかりました。

行きの上り坂の道のりと，行きの下り坂の道のりを，それぞれ求めなさい。

答　上り坂＿＿＿＿＿km，下り坂＿＿＿＿＿km

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する4つの整数について，内側の2つの数の積から，外側の2つの数の積をひいた差は，つねに2になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　G

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y=-7x+3$ で，x の増加量が4のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y=2x-9$ で，x の値が -5 から1まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が -4 で，$x=-3$ のとき $y=5$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-4,\ 6)$，$(2,\ -3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y=2x-3$

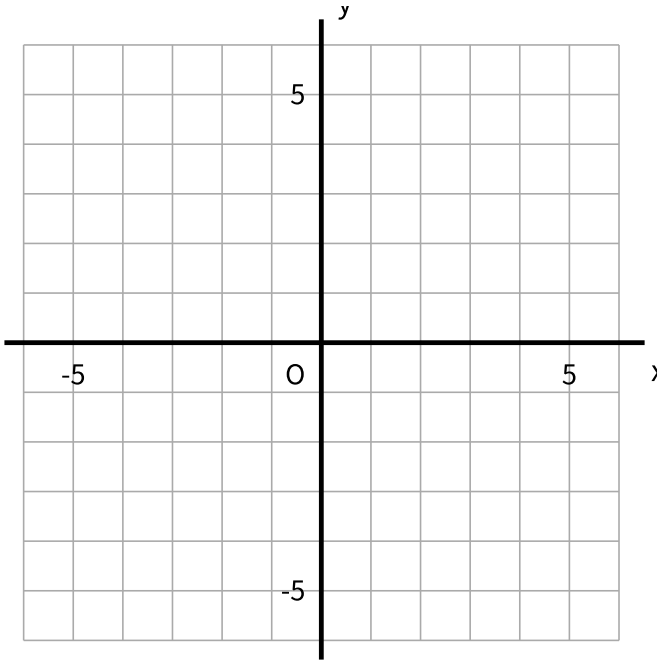
② $y=-x+3$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ -5)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



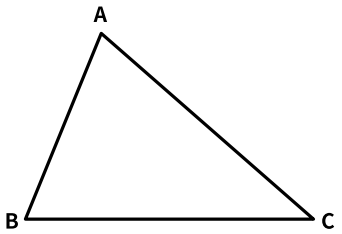
中学数学　総復習プリント　G

大問4　合同の証明，合同の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　作図 辺の中点を通る直線

(1)　右の図の △ABC で，辺BCの中点を通り，辺BCに垂直な直線を作図しなさい。

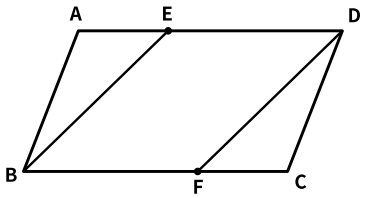
※ 定規とコンパスを使い，作図に用いた線は消さないこと。



(2)〜(5)　合同の証明と，その利用

右の図の平行四辺形ABCDで，辺AD上に点E，辺BC上に点Fを，**AE＝CF** となるようにとり，点Bと点E，点Dと点Fをそれぞれ結びます。

(2)　△ABE ≡ △CDF であることを証明しなさい。



※ 点Eは辺AD上，点Fは辺BC上にあり，AE＝CF

(3)〜(5) の条件　**AD＝8cm，AE＝3cm，BE＝7cm，平行四辺形ABCDの面積＝48cm²**

(3)　四角形EBFD の周の長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm

(4)　△ABE の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm^2

(5)　四角形EBFD の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm^2